第四单元　我们周围的空气

第一节　空气的组成

一、空气的成分与用途

空气是由多种气体组成的混合物，各成分按_____计算，含量相对稳定。

成分	化学式	体积分数	性质	主要用途
氮气	N_2	约 ____	常温化学性质____；液氮汽化吸热	食品防腐、焊接保护气；液氮冷冻麻醉；制硝酸、氮肥
氧气	O_2	约 ____	供给____；支持____（助燃性）	医疗急救、潜水登山；炼钢、气焊、航天助燃
稀有气体	Ar、He、Ne 等	0.934%	化学性质_____；通电发有色光	焊接_____；霓虹灯、航标灯；氦气充探空气球
二氧化碳	CO_2	0.038%	植物光合作用原料；不支持燃烧	光合作用原料；灭火；固态干冰用于人工降雨
其他气体和杂质	—	0.002%	含水蒸气、微量杂质	—

二、工业制氧 —— 分离液态空气法

原理	利用空气中各成分____不同，加压降温将空气液化，再逐步蒸发分离
分离顺序	____（沸点 - 196℃）先汽化，再到氩气，最后是____（沸点 - 183℃）
变化类型	无新物质生成，属于____变化
优势	产量大、成本低，适合工业大规模生产

三、空气中氧气含量的测定

1. 经典实验：拉瓦锡定量实验

二百多年前法国化学家_____首次用定量实验证明空气是混合物，氧气约占空气总体积的_____。

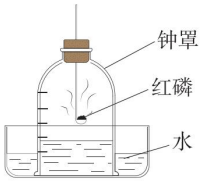
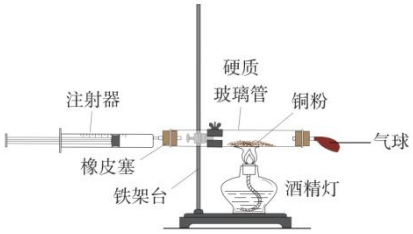
（1）反应原理：汞与氧气加热生成氧化汞；氧化汞加强热又分解出汞和氧气

（2）符号表达式：_____

（3）实验结论：空气是_____；氧气约占总体积的____；剩余气体主要为____，化学性质____。

2. 红磷和铜粉测定空气中氧气含量实验

实验方法	红磷燃烧法	铜粉加热法
反应原理	_____	_____

实验装置	集气瓶、燃烧匙、弹簧夹、烧杯、水	硬质玻璃管、铜粉、注射器、气球、酒精灯
		
实验现象	红磷燃烧，产生大量____；冷却后打开弹簧夹，水流入集气瓶约占容积____	红色铜粉逐渐____；冷却后读取注射器，气体体积减少约____
注意事项	红磷足量；冷却至室温再打开弹簧夹	铜粉足量；反复推拉注射器使氧气充分反应
共同结论	氧气约占空气总体积的____	

3. 实验误差分析

误差类型	常见原因
结果偏小（＜1/5）	①药品_____，氧气未完全消耗； ②装置_____，漏气； ③未_____就打开弹簧夹读数
结果偏大（＞1/5）	①点燃红磷伸入集气瓶____，瓶内空气受热逸出； ②弹簧夹_____，燃烧时气体从导管跑出

4. 药品选择原则

① 只与____反应，不与空气中其他成分反应；

② 生成物为____，不能生成气体（否则装置内压强变化不明显）；

③ 反应条件实验室可实现。

④木炭、硫燃烧生成____，铁丝在空气中____燃烧，均不能选用。

四、空气质量与保护

1. 空气质量指数（AQI）

数值越大，污染物浓度越高，污染越____，空气质量____。

2. 计入空气质量评价的污染物

二氧化硫（_____）、二氧化氮（NO_2）、一氧化碳（_____）、臭氧（_____）、可吸入颗粒物 PM10、细颗粒物 PM2.5。

注意：CO_2会加剧_____，但属于空气固有成分，_____空气污染物，不计入 AQI。

3. 主要污染物危害与防治

污染物	主要来源	危害
SO_2、NO_2	燃煤、机动车尾气、工厂废气	形成____（pH＜5.6），腐蚀建筑、酸化土壤
CO	燃料不完全燃烧	____，与血红蛋白结合使人缺氧中毒

PM2.5	燃煤、尾气二次转化	雾霾元凶，可进入血液，损伤心肺

4. 常见防治措施

(1)工业：废气处理_____，推广_____，改进生产工艺；

(2)交通：推广新能源汽车，加装尾气净化装置，倡导_____；

(3)生活：禁止露天焚烧秸秆，严控烟花爆竹排放；

(4)生态：_____，增加植被覆盖，吸附粉尘净化空气。

第二节　氧气的性质

一、氧气的物理性质

性质类别	具体描述
颜色、状态、气味	常温常压下，_____的气体
密度	密度约为 1.429g/L，比空气____
溶解性	____溶于水，1L 水中大约只能溶解 30mL 氧气
三态变化	降温至-183℃液化成_____液体；降温至-218℃凝固成_____雪花状固体

二、氧气的化学性质

氧气是化学性质_____的气体，在一定条件下能与许多物质发生化学反应，具有_____。物质在氧气中燃烧比在空气中_____。

物质	空气中的现象	氧气中的现象	符号表达式	注意事项
木炭 	持续红热，放热	剧烈燃烧，发出____，放热	$C+O_2 \xrightarrow{点燃} CO_2$	燃烧后加澄清石灰水，石灰水变____，证明生成 CO_2
 硫	发出_____火焰，放热，生成有刺激性气味气体	发出明亮的蓝_____火焰，放热	$S+O_2 \xrightarrow{点燃} SO_2$	集气瓶底放少量水，吸收有毒的____防止污染空气
 铁丝	只能持续红热，不能燃烧	剧烈燃烧，_____，放出大量热，生成_____ _____	$Fe+O_2 \xrightarrow{点燃} Fe_3O_4$	铁丝打磨光亮；绕成_____；瓶底放水或细沙，防止_____ _____

红磷 	产生大量____，放热	燃烧更剧烈，大量____，放热	$P+O_2 \xrightarrow{点燃} P_2O_5$	白烟是_____，不能描述为白雾
铜 	加热后表面____	————	$Cu+O_2 \xrightarrow{加热} CuO$	铜在空气中_____，只能与氧气发生加热反应

三、氧化反应与氧化物

1. 氧化反应

物质与氧发生的化学反应叫做氧化反应，氧气在反应中提供氧，具有氧化性。根据反应速率和现象分为两类：

类别	剧烈氧化	缓慢氧化
反应速率	快、剧烈	____、不易察觉
现象	发光、放热明显	不发光，放热不明显
实例	____、爆炸	动植物____、铁生锈、食物____、酒和醋的酿造、农家肥腐熟
共同点	都属于_____，都_____	

2.氧化反应与化合反应的关系

（1）概念区分

①化合反应：从物质种类变化角度定义，特征是“_____”（两种或以上物质生成一种物质）；

②氧化反应：从是否与氧反应角度定义，特征是物质____结合。

③交叉关系：二者是____关系，不是包含关系。

⑤是化合反应不是氧化反应：二氧化碳 + 水 → 碳酸；

⑥是氧化反应不是化合反应：石蜡 + 氧气 $\xrightarrow{点燃}$ _____。

（2）判断方法

先看反应物生成物_____判断是否为化合反应，再看是否_____判断是否为氧化反应。

3. 氧化物

(1)定义：由两种元素组成的化合物，其中一种元素是氧元素，叫做氧化物。

(2)判断三要素：①属于化合物；②仅含两种元素；③其中一种为氧元素，三者缺一不可。

(3)常见实例：CO_2、SO_2、Fe_3O_4、P_2O_5、H_2O、CuO 等。

(4)易错实例：O_2（单质）、$KMnO_4$（三种元素）、NaOH（三种元素）均不属于氧化物。

四、自然界中的氧循环

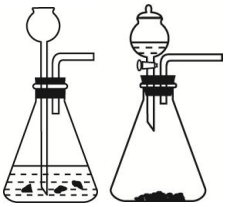
自然界中氧气的含量保持_____，是因为氧气的产生和消耗持续进行，形成_____。

氧气的产生	氧气的消耗
主要来源：绿色植物的_____（吸收二氧化碳和水，生成有机物和氧气）	①生物的_____：吸入氧气，分解有机物释放能量，产生二氧化碳和水； ②燃料的燃烧：_____等燃烧消耗氧气； ③缓慢氧化：金属锈蚀、食物腐败、动植物遗体腐烂等消耗氧气

意义：氧循环维持了大气中氧气含量的_____，为生物生存提供保障，实现了生物圈的物质循环和能量流动。

第三节　氧气的实验室制取

一、三种实验室制氧方法对比

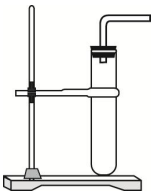
制取方法	过氧化氢催化分解	高锰酸钾加热分解	氯酸钾加热分解
反应原理			
反应物状态	固体 + 液体	固体	固体 + 固体
反应条件	常温	加热	加热、二氧化锰催化
发生装置	_____型 	_____热型 	
装置特点	操作简便、无需加热	需加热，试管口_____	需加热，试管口不用塞棉花
收集装置	排水法 	适合溶解性____，不与水反应的气体	
	向上排空气法 	适合密度____空气的气体	

二、实验装置的选择

1. 发生装置

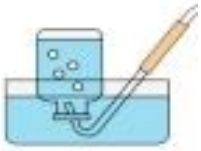
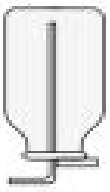
根据反应物状态和反应条件选择。

装置类型	固液常温型			固固加热型
	简易装置	长颈漏斗装置	分液漏斗装置	试管略向下倾斜

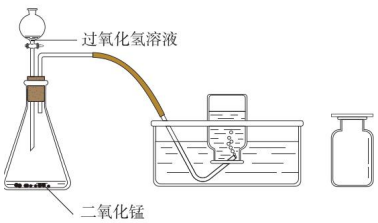
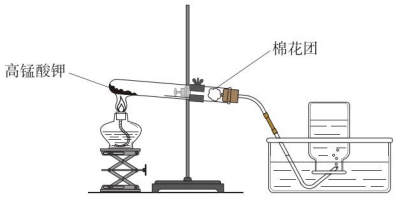
装置图				
优点	_____	_____	_____	——
注意事项	—	长颈漏斗末端必须伸入_____，防止气体逸出	通过活塞控制液体滴加速度	试管口略_____，高锰酸钾制取氧气试管口需放_____

2. 收集装置

根据气体的密度、溶解性选择。

		
排水集气法：适合溶解性____，不与水反应的气体	向上排空气法：适合密度____空气的气体	向下排空气法：适合密度____空气的气体
		
排水法：气体从____进集气瓶，水从长管排出	密度比空气大的气体从____进集气瓶，空气从短管排出	密度比空气小的气体从____进集气瓶，空气从长管排出

三、实验操作规范与安全

	过氧化氢制取氧气（固液常温型）	高锰酸钾制取氧气（固体加热型）
反应原理	过氧化氢 $\xrightarrow{\text{二氧化锰}}$ 水 + 氧气 （_____）	高锰酸钾 $\xrightarrow{\text{加热}}$ 锰酸钾 + 二氧化锰 + 氧气 （_____）
实验装置		
实验	① 查：检查装置的_____	① 查：检查装置的_____

步骤	② 装：向反应容器中加入_____固体 ③ 制：从长颈漏斗加入_____溶液 ④ 收：用排水法 / 向上排空气法收集气体 ⑤ 拆：实验结束后拆卸装置	② 装：装入高锰酸钾药品，试管口塞_____ ③ 定：将试管固定在铁架台上 ④ 点：点燃酒精灯，先预热再集中加热药品 ⑤ 收：气泡_____时，开始收集氧气 ⑥ 离：将____从水槽中移出 ⑦ 熄：_____
注意事项	1. 长颈漏斗下端必须伸入____以下，形成液封，防止气体从漏斗逸出 2. 排水法收集时，待气泡_____冒出时再收集，保证气体纯度 3. 收集满氧气的集气瓶需____在桌面上	1. 试管口塞一团棉花，防止_____ _____ 2. 试管口略向下倾斜，防止_____ 3. 先预热试管，再集中加热药品部位，防止受热不均炸裂 4. 实验结束先移导管、后熄灯，防止_____ _____ 5. 导管只需稍伸出橡胶塞，便于气体排出
检验	排水法：当集气瓶口_____冒出时，说明已收集满，否则未满； 向上排空气法：将_____靠近集气瓶瓶口，若_____，说明已收集满，否则未满。	
验满	将_____伸入集气瓶内，若_____，则为氧气；否则不是氧气。	

四、催化剂与催化作用

概念	在化学反应里，能改变其他物质的_____，而本身的_____在反应前后都不变的物质，叫做催化剂
特点	一变二不变： ①一变：改变其他物质的_____（可加快也可减慢） ②二不变：反应前后，本身的____不变、_____不变
注意事项	① 催化剂只改变化学反应速率，_____生成物的质量，生成物质量由反应物质量决定 ② 催化剂具有_____只对特定反应起作用 ③ 物理性质_____，如形状、颗粒大小等